

Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.º Bachillerato

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Soluciones

- 1) a) $-\frac{12}{4} = -3 \in \mathbb{Z}$. b) $0,\overline{81} = \frac{81}{99} = \frac{9}{11} \in \mathbb{Q}$. c) $\sqrt{289} = 17 \in \mathbb{N}$. d) $\sqrt{18}$ es irracional, porque 18 no es un cuadrado perfecto. e) $\pi + 1$ es irracional: si fuera racional, también lo sería $\pi = (\pi + 1) - 1$. f) $-3,8 \in \mathbb{Q}$. g) $\sqrt{2,25} = 1,5 \in \mathbb{Q}$.
- 2) Por ejemplo, 3,75 es racional y $\sqrt{14} = 3,7416 \dots$ es irracional, porque 14 no es un cuadrado perfecto.
- 3) a) **Falsa.** $-\frac{35}{7} = -5$ es entero, y todo entero es racional: $-5 = \frac{-5}{1}$.
 b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero su suma es 5, que es racional.
 c) **Falsa.** Es periódico, luego racional: $5,\overline{12} = \frac{512-5}{99} = \frac{507}{99} = \frac{169}{33}$. Lo que hace irracional a un número es que sus cifras no se repitan periódicamente.
 d) **Verdadera.** Por ejemplo, su media, $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{6} \right) = \frac{13}{84}$, está entre las dos; entre $\frac{1}{7}$ y esa media hay otra, y así sin fin.

Fracciones y expresiones decimales (Repaso de la ESO)

Soluciones

- 4) a) Exacto, porque $16 = 2^4$ (0,1875). b) Periódico mixto, porque $6 = 2 \cdot 3$ (0,8 $\overline{3}$).
 c) Periódico puro, porque 11 es primo distinto de 2 y 5 (0,7 $\overline{2}$). d) $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$: exacto (0,6).
- 5) Cada socio recibe $\frac{250\,000}{3}$ €, es decir, 83 333,3 $\overline{3}$ €. El denominador 3 produce un decimal periódico, así que en euros y céntimos el reparto no es exacto: con 83 333,33 € cada uno se reparten 249 999,99 € y sobra un céntimo.
- 6) a) $0,64 = \frac{64}{100} = \frac{16}{25}$. b) $3,\overline{2} = \frac{32-3}{9} = \frac{29}{9}$. c) $1,\overline{36} = \frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \frac{15}{11}$. d) $0,4\overline{1} = \frac{41-4}{90} = \frac{37}{90}$.
- 7) a) $0,\overline{4} = \frac{4}{9}$ y $0,3\overline{5} = \frac{35-3}{90} = \frac{32}{90} = \frac{16}{45}$, luego $\frac{4}{9} + \frac{16}{45} = \frac{20}{45} + \frac{16}{45} = \frac{36}{45} = \frac{4}{5}$.
 b) $1,\overline{3} = \frac{13-1}{9} = \frac{4}{3}$ y $\frac{4}{3} \cdot \frac{15}{100} = \frac{1}{5}$.

Propiedades de la suma y la multiplicación (Repaso de la ESO)**Soluciones**

- 8) a) $0,5 \cdot 84 = 42$ y $0,5 \cdot 48 + 0,5 \cdot 36 = 24 + 18 = 42$: propiedad distributiva.
b) La propiedad asociativa del producto: $(4 \cdot 25) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.

2. Potencias. Notación científica**Potencias de exponente entero****Soluciones**

- 1) a) 81. b) -81 . c) $-\frac{1}{1000}$. d) $\frac{49}{4}$. e) 1.
2) a) $11^{-1} = \frac{1}{11}$;
b) $10^{-6} = 0,000\,001$;
c) $2^{-6+8} = 2^2 = 4$.
3) a) $x^{-3+7-2} = x^2$;
b) $9x^2y^4$;
c) $\frac{8x^{12}}{16x^{10}} = \frac{x^2}{2}$.

Notación científica. Operaciones (Repaso de la ESO)**Soluciones**

- 4) a) $3,05 \cdot 10^8$ y $6,2 \cdot 10^{-5}$. b) Dan $(6,5 \cdot 2,6) \cdot 10^{-4+9} = 16,9 \cdot 10^5 = 1,69 \cdot 10^6$ y $8,4 \cdot 10^{11} - 0,95 \cdot 10^{11} = 7,45 \cdot 10^{11}$.
5) $\frac{1,2 \cdot 10^{12}}{4,7 \cdot 10^7} = \frac{1,2}{4,7} \cdot 10^5 \approx 0,255 \cdot 10^5 = 2,55 \cdot 10^4$: unos 25 500 € por habitante.

3. Radicales**Soluciones**

- 1) a) 11. b) -5 . c) 3. d) -1 . e) 0,3.

Radicales equivalentes**Soluciones**

- 2) a) $\sqrt[10]{32} = \sqrt[10]{2^5} = \sqrt{2}$. b) $\sqrt[6]{49} = \sqrt[6]{7^2} = \sqrt[3]{7}$. c) $\sqrt[9]{27} = \sqrt[9]{3^3} = \sqrt[3]{3}$.

Potencias de exponente fraccionario**Soluciones**

- 3) a) $512^{\frac{1}{3}} = 8$;

- b) $7^{\frac{4}{2}} = 7^2 = 49$;
 c) $64^{\frac{5}{6}} = 2^5 = 32$;
 d) $243^{-\frac{1}{5}} = \frac{1}{3}$.

Propiedades

Soluciones

- 4) $\sqrt{169} = 13$, mientras que $5+12 = 17$. Se estaría distribuyendo la raíz sobre una suma, y las propiedades de las raíces solo hablan de productos, cocientes y potencias.

Operaciones

Soluciones

- 5) a) $\sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$. b) $\sqrt{500} = \sqrt{2^2 \cdot 5^3} = 10\sqrt{5}$. c) $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = 3\sqrt[3]{2}$.
 d) $\sqrt[4]{162} = \sqrt[4]{2 \cdot 3^4} = 3\sqrt[4]{2}$.
 6) a) $2\sqrt{17} + 6\sqrt{17} - 4\sqrt{17} = 4\sqrt{17}$;
 b) $\sqrt{225} = 15$;
 c) $\sqrt[3]{8} = 2$;
 d) $\sqrt[6]{3^3} \cdot \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{3^5} = \sqrt[6]{243}$.
 7) a) $14 + 10 = 24$. b) $\sqrt{900} = 30$. c) $2\sqrt{13} + 3\sqrt{13} = 5\sqrt{13}$. d) $\sqrt{9} = 3$. e) $\frac{1}{9}$. f) 5.
 8) a) $\frac{22\sqrt{11}}{11} = 2\sqrt{11}$;
 b) $\frac{5\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2}} = \frac{5\sqrt[3]{2}}{2}$;
 c) $\frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{7-5} = \sqrt{7} - \sqrt{5}$;
 d) $\frac{6(3+\sqrt{3})}{9-3} = 3 + \sqrt{3}$.

Aplicaciones

Soluciones

- 9) La arista mide $\sqrt[3]{3375} = 15$ cm, porque $15^3 = 3375$, y la superficie total es $6 \cdot 15^2 = 1350$ centímetros cuadrados.

4. Logaritmos

Definición

Soluciones

- 1) a) 7. b) -5 . c) 4. d) -4 . e) -7 . f) $\frac{1}{3}$.
 2) a) $x = 5^3 = 125$.
 b) $x^2 = 529$ y la base es positiva: $x = 23$.
 c) $x = 2^{-4} = \frac{1}{16}$.
 d) $x^{-3} = \frac{1}{1331}$, luego $x^3 = 1331$ y $x = 11$.

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

3) a) -2 . b) -1 . c) -1 . d) $\frac{1}{3}$. e) 3 . f) 7 .

Propiedades

Soluciones

4) a) $\log_3 50 = \frac{\log 50}{\log 3} \approx 3,561$. b) $\log_2 0,3 = \frac{\log 0,3}{\log 2} \approx -1,737$. c) $\log_{1,05} 3 = \frac{\log 3}{\log 1,05} \approx 22,517$.

5) a) $\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 \approx 1,079$. b) $\log \frac{9}{2} = 2 \log 3 - \log 2 \approx 0,653$. c) $\log \sqrt[4]{8} = \frac{3}{4} \log 2 \approx 0,226$. d) $\log 0,2 = \log \frac{2}{10} = \log 2 - 1 \approx -0,699$.

Desarrollar y agrupar logaritmos

Soluciones

- 6) a) $2 \log x + \log y - 3$.
 b) $\frac{1}{2} \ln x + 3 \ln y$.
 c) $\log \frac{x^3}{4}$.
 d) Como $1 = \log 10$, queda $\log (20\sqrt{x})$.

Despejar el exponente

Soluciones

- 7) a) $P(t) = 80\,000 \cdot 1,025^t$.
 b) $1,025^t = 1,25$, luego $t = \frac{\log 1,25}{\log 1,025} \approx 9,04$: supera los 100 000 habitantes a los 10 años (a los 9 tiene 99 909).
 c) $1,025^t = 2$, luego $t = \frac{\log 2}{\log 1,025} \approx 28,07$: se duplica a los 29 años.

Escalas logarítmicas en las noticias

Soluciones

- 8) La diferencia es de 80 dB, es decir, ocho saltos de 10 dB: 10^8 , cien millones de veces más intenso.

5. Recta real. Ordenación. Valor absoluto

Orden en la recta real

Soluciones

- 1) $86\% < \sqrt{0,75} < \frac{13}{15} < 0,87 < 0,8\bar{7}$, porque $86\% = 0,86$, $\sqrt{0,75} \approx 0,8660$, $\frac{13}{15} = 0,8666\dots$ y $0,8\bar{7} = 0,8777\dots$

Intervalos y semirrectas

Soluciones

- 2) a) $[-6, -1)$;
 b) $(6, +\infty)$;
 c) $(-\infty, -4]$;
 d) $(1, 7]$.
- 3) a) $-2 \leq x \leq 6$. b) $x < 3$. c) $x > -5$. d) $0 \leq x < 4$.
- 4) $(0, 1]$, $(1, 3]$ y $(3, +\infty)$.
- 5) El intervalo de porcentajes compatible con la estimación es $[26, 31]$. Un 31,2 % queda fuera, aunque por muy poco.

Unión e intersección

Soluciones

- 6) $A \cap B = [-3, 0]$; $A \cup B = (-6, 2)$; $A \cap C = \emptyset$, el conjunto vacío, porque ningún número es a la vez menor o igual que 0 y mayor que 1; $B \cup C = [-3, +\infty)$.

Valor absoluto y distancia (Repaso de la ESO)

Soluciones

- 7) a) $|-13| - |4 - 10| = 13 - 6 = 7$. b) $d(-6,5; 3,25) = |3,25 - (-6,5)| = 9,75$.
- 8) $|T - 21| \leq 1,5$, es decir, $T \in [19,5; 22,5]$.

6. Aproximaciones y errores (Repaso de la ESO)

Soluciones

- 1) $\frac{8}{7} = 1,142857 \dots$: 1,142 truncado y 1,143 redondeado.
- 2) 47 385 000, con cinco cifras significativas, y 47 000 000, con dos.

Error absoluto y relativo

Soluciones

- 3) $E_a = \left| \frac{5}{13} - \frac{38}{100} \right| = \frac{3}{650} \approx 0,0046$ y $E_r = \frac{3}{650} : \frac{5}{13} = \frac{3}{250} = 0,012$, un 1,2 %.
- 4) $E_a = |3\,382\,540 - 3\,400\,000| = 17\,460$ espectadores y $E_r = \frac{17\,460}{3\,382\,540} \approx 0,0052$, un 0,52 %.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

- 1) a) $\sqrt{400} = 20 \in \mathbb{N}$. b) $-\frac{28}{7} = -4 \in \mathbb{Z}$. c) $0,\overline{15} = \frac{15}{99} = \frac{5}{33} \in \mathbb{Q}$. d) $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ es irracional. e) $(\sqrt[3]{13})^3 = 13 \in \mathbb{N}$. f) 1,732 es racional (es un decimal exacto), aunque $\sqrt{3}$ no lo sea.
- 2) a) $2,\overline{36} = \frac{236-2}{99} = \frac{234}{99} = \frac{26}{11}$ y $0,1\overline{3} = \frac{13-1}{90} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$. b) La suma es $\frac{26}{11} + \frac{2}{15} = \frac{390+22}{165} = \frac{412}{165}$.
- 3) a) $\frac{6^{-2} \cdot 6^6}{6^3} = 6^1 = 6$.
b) $x^{-6+8+1} = x^3$.
- 4) a) $3\sqrt{6} + 2\sqrt{6} - 5\sqrt{6} = 0$.
b) $\sqrt[3]{8} = 2$.
c) $\frac{12\sqrt{6}}{6} = 2\sqrt{6}$.
d) $\frac{6(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{5-2} = 2(\sqrt{5}-\sqrt{2})$.
- 5) a) 9. b) 7. c) $\frac{1}{3}$. d) -5. e) $x = 7$, porque $7^4 = 2401$.
- 6) $5000 \cdot 2,5^t = 1\,000\,000$, luego $2,5^t = 200$ y $t = \frac{\log 200}{\log 2,5} \approx 5,78$. El millón se supera durante la sexta semana: tras 5 semanas hay unas 488 000 visitas y tras 6, unas 1 221 000.
- 7) $1,04^t = 1,5$, luego $t = \frac{\log 1,5}{\log 1,04} \approx 10,3$: tras 10 años los precios se han multiplicado por $1,04^{10} \approx 1,48$ y tras 11, por $1,04^{11} \approx 1,54$, así que llegan a multiplicarse por 1,5 durante el undécimo año.
- 8) Buscamos cuándo $39\,800 \cdot 0,985^t = 30\,000$, es decir, $0,985^t \approx 0,7538$: $t = \frac{\log 0,7538}{\log 0,985} \approx 18,7$. Como la población baja cada año, al cabo de 19 años estará por debajo de 30 000 habitantes.
- 9) $0,5625 \cdot 800 = 450$ personas. Un $16,\overline{6}\%$ sería la sexta parte de 800, que no es un número entero: imposible. En un recuento de 800 personas, todos los porcentajes son fracciones con denominador $800 = 2^5 \cdot 5^2$, es decir, decimales exactos.
- 10) a) $g_n = 0,03 \cdot 2^n$ milímetros.
b) El Everest mide 8 849 000 mm. De $0,03 \cdot 2^n \geq 8\,849\,000$ se obtiene $2^n \geq 294\,966\,667$, luego $n \geq \frac{\log 294\,966\,667}{\log 2} \approx \frac{8,470}{0,301} \approx 28,1$: hacen falta 29 pliegues.
c) Con 12 pliegues, $0,03 \cdot 2^{12} = 122,88$ mm, unos 12 cm. El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite.
- 11) a) En millones de personas, $P(t) = 8100 \cdot 1,009^t$.
b) En 2030, $t = 6$: $P \approx 8100 \cdot 1,055 \approx 8550$ millones. En 2050, $t = 26$: $P \approx 8100 \cdot 1,262 \approx 10\,200$ millones.
c) $1,009^t = \frac{10\,000}{8100}$, luego $t = \frac{\log(10\,000/8100)}{\log 1,009} \approx 23,5$: en 2047 ($t = 23$) habría unos 9950 millones y en 2048 ($t = 24$), unos 10 040 millones: se superarían durante 2048.
d) El ritmo de crecimiento no es constante: lleva décadas bajando y las proyecciones oficiales prevén que la población mundial deje de crecer en la segunda mitad del siglo. Un modelo con ritmo fijo solo vale para plazos cortos.

Autoevaluación

Soluciones

- 1) Verdadero: $\sqrt{3,24} = 1,8 = \frac{9}{5}$.
- 2) Falso: $(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = -\frac{1}{64}$, negativo, porque el exponente es impar.
- 3) $4^{-3+5} = 4^2 = 16$.
- 4) Falso: $\sqrt{36} = 6$ y $10 - 8 = 2$.
- 5) -2 , porque $4^{-2} = \frac{1}{16}$.
- 6) Falso: $\log(40 \cdot 25) = \log 1000 = 3$, mientras que $\log 40 \cdot \log 25 \approx 1,602 \cdot 1,398 \approx 2,24$.
El logaritmo de un producto es la **suma** de los logaritmos.
- 7) $[-7, -3)$.
- 8) $\sqrt{128} = \sqrt{64 \cdot 2} = 8\sqrt{2}$.